FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

TIPOS, ESTILOS E USOS DE GRÁFICOS

4

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tipos de gráficos 7
Figura 2 – Gráfico de linhas – População mundial de 1888 até 2021 8
Figura 3 – Gráfico de histogramas – Satisfação pessoal por região mundial 9
Figura 4 – Gráfico de velas ou candlestick – Mercado mundial de café 10
Figura 5 – Gráfico vendas no decorrer do tempo 11
Figura 6 – Gráfico postagens no Facebook de tema “Fraude nas eleições” 12
Figura 7 – Gráfico projeções de consumo de cafés especiais no Brasil 13
Figura 8 – Casos de covid em Navajo 14
Figura 9 – Gráfico consumo per capita de café 15
Figura 10 – Média de consumo per capita de café na Holanda 16
Figura 11 – Número de transações em 2020 por região (1) 17
Figura 12 – Número de transações em 2020 por região (2) 17
Figura 13 – Comparando séries com barras empilhadas 18
Figura 14 – Gráfico do percentual de homens e mulheres em cargos legislativos 18
Figura 15 – Distribuição por segmento de clientes 19
Figura 16 – Gráfico de prioridade de desenvolvimento 20
Figura 17 – Percentual da população veterana em 2019 no Estados Unidos 21
Figura 18 – Gráfico de linhas: vendas em música pelo formato 22
Figura 19 – Gráfico de **área**: vendas em música pelo formato 22
Figura 20 – Market Share Social Media 23
Figura 21 – Gráfico de correlação entre a avaliação de marcas de protetores labiais por mulheres e por homens 24
Figura 22 – Tipos de correlação no gráfico de dispersão 25
Figura 23 – Gráficos de dispersão com e sem linha de tendência 26
Figura 24 - Logaritmo do PIB per capita X expectativa de vida no ano de 2019 X países 27
Figura 25 – Cinco principais participações na exportação de carne bovina 28
Figura 26 – Percentual de contribuição de cada Estado Brasileiro na composição do PIB censo 2008 28
Figura 27 – População mundial 29
Figura 28 – Exportações de Benin 2009 30
Figura 29 – Produto Interno Bruto – Brasil, grandes regiões e Unidades da Federação – Anos selecionados (R$ milhões) 31
Figura 30 – Média de temperaturas no mês 32
Figura 31 – Temperatura externa 33
Figura 32 – Diagrama de Ishikawa com os principais fatores que influenciam na quantidade de terra em cana-de-açúcar 34
Figura 33 – Adesão à escola primária por país na África 34

FLAVIP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Atividade.....35

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

TIPOS, ESTILOS E USOS DE GRÁFICOS 5
1 FORNECENDO INFORMAÇÕES POR MEIO DE GRÁFICOS.....5
2 TIPOS, ESTILOS E USOS DE GRÁFICOS 6
2.1 Introdução 6
2.2 Gráficos.....7
2.2.1 Gráficos de linha 10
2.2.2 Gráficos de barras.....12
2.2.3 Gráficos de barras empilhadas.....16
2.2.4 Gráficos de barras agrupadas 20
2.2.5 Gráficos de área.....21
2.2.6 Gráficos de dispersão.....23
2.2.7 Gráficos de bolha 26
2.2.8 Gráficos de pizza.....27
2.2.9 Mapa de árvore 29
2.3 Tabelas.....30
2.3.1 Mapas de calor.....32
2.4 Diagramas.....33
2.4.1 Diagrama espinha de peixe.....33
2.5 Mapas.....34
3 ATIVIDADE 35
REFERÊNCIAS.....36

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

TIPOS, ESTILOS E USOS DE GRÁFICOS

1 FORNECENDO INFORMAÇÕES POR MEIO DE GRÁFICOS

A representação gráfica vem evoluindo a cada dia, incorporando conceitos de design, neurociência, psicologia gestaltiana. Ao dedicarmos nossos esforços na representação de dados de maneira gráfica, estamos cuidando de uma comunicação de documentação assertiva, utilizando todo o potencial cerebral relacionado às imagens e aos símbolos.

A representação gráfica integra e relaciona conhecimentos, nivela o discurso da apresentação e, quando associado a uma narrativa, conta uma história, empolgando e estimulando os próximos passos.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 TIPOS, ESTILOS E USOS DE GRÁFICOS

2.1 Introdução

Visualização de dados pode ser um conceito muito amplo, pode abarcar desde um infográfico simples, em um jornal ou tuíte, até algo muito mais robusto, como um dashboard navegável dentro de um tablet de um presidente de uma organização. O mais interessante é que ambos têm o mesmo objetivo: fornecer informação.

Ora, como pesquisadores e analistas, desenvolvemos habilidades de leitura, compreensão, manipulação e verbalização do entendimento desses dados. Ou seja, desenvolvemos o *data literacy*. Por outro lado, ao passarmos pelo processo de conhecermos como se dá a cognição humana, da percepção da Gestalt de imagens, estamos desenvolvendo o *visual literacy* e, ao combinarmos conhecimentos em *data literacy* e *visual literacy*, apontaremos os principais tipos, estilos e usos de gráficos.

Para cada tipo de dados temos algumas opções bem adequadas de exibição.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

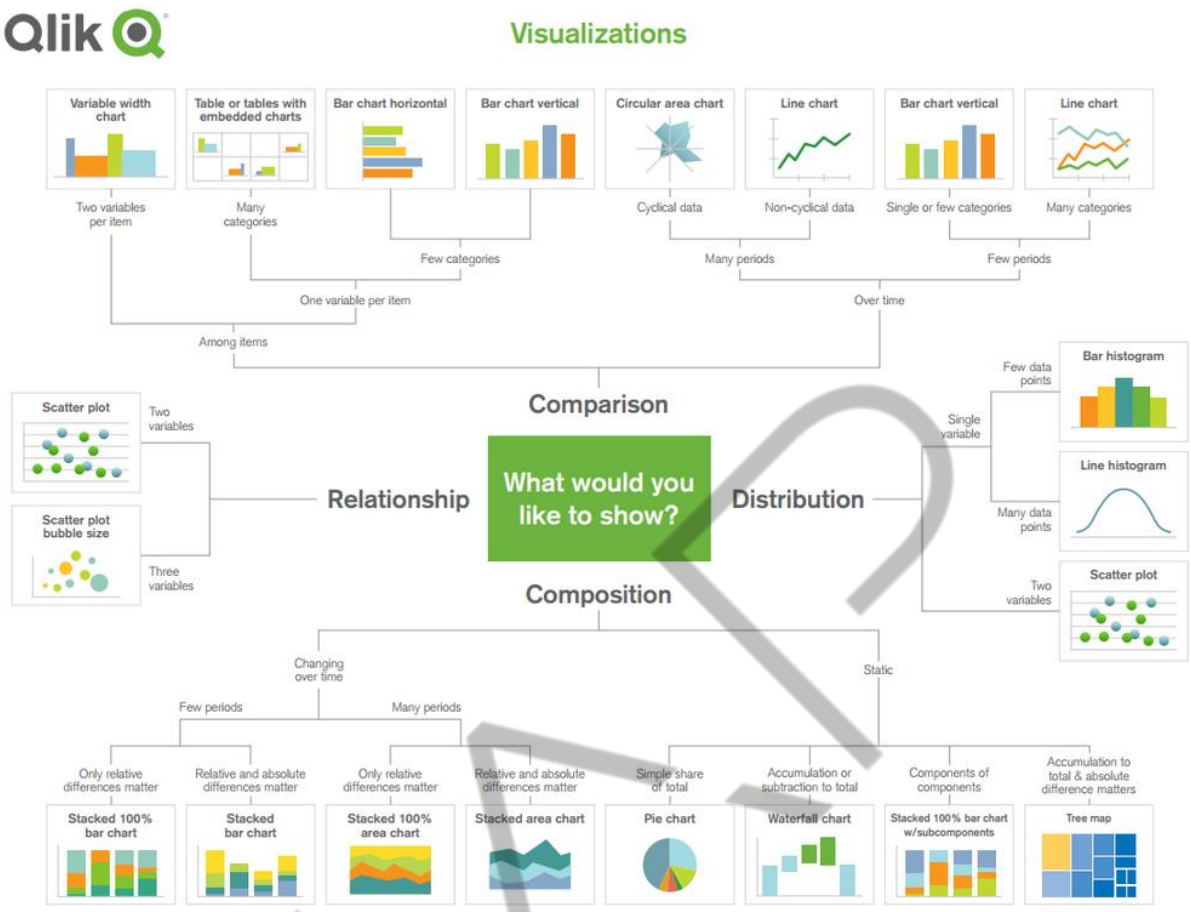


Figura 1 – Tipos de gráficos
Fonte: Qlik (2022)

2.2 Gráficos

Os gráficos são representações visuais que correlacionam duas ou mais variáveis. No assunto de visualização de dados, eles são amplamente explorados, pois fazem a ponte entre o tipo de pensamento matemático e o pensamento abstrato. Alguns gráficos têm um design tão significativo que não precisam de maiores explicações: é fácil notar o assustador crescimento da população mundial no gráfico de linhas. Podemos notar também quando cada continente cresceu. E fica fácil perceber que estamos examinando o crescimento, pois estamos olhando, no eixo X, o passar do tempo e, no eixo Y, estamos vendo dados numéricos da quantidade de indivíduos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

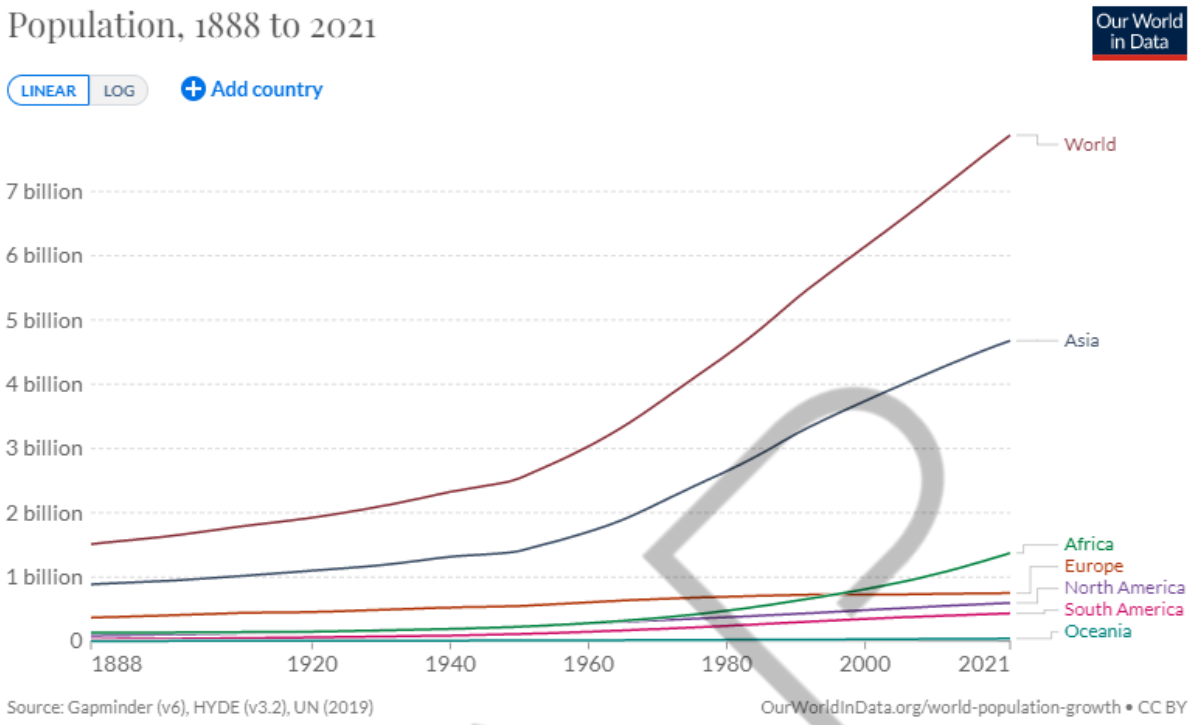


Figura 2 – Gráfico de linhas – População mundial de 1888 até 2021
Fonte: Our World in Data (2019)

Outros gráficos requerem conhecimento mais especializado, muitas vezes conhecimento na área matemática.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

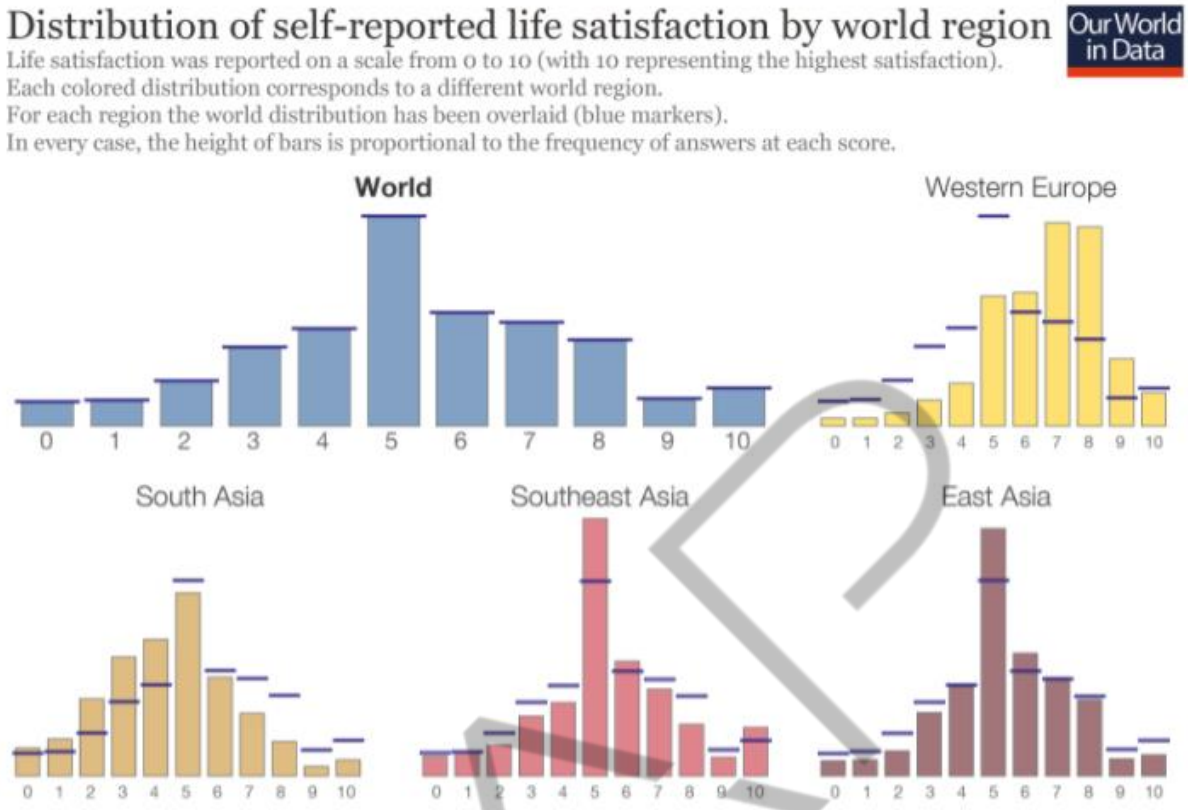


Figura 3 – Gráfico de histogramas – Satisfação pessoal por região mundial
Fonte: Our World in Data (2017), adaptado pela autora (2022)

Para que o gráfico revele tudo o que está sendo comunicado no gráfico de satisfação pessoal por região mundial, precisamos saber mais sobre como se comporta um histograma e o que ele mapeia. O mesmo acontece com o gráfico do mercado de café, que usa o candlestick (ou gráfico de velas) para representar a variação do mercado e a sua tendência de alta ou queda.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 4 – Gráfico de velas ou candlestick – Mercado mundial de café
Fonte: Ally Open (2020)

2.2.1 Gráficos de linha

O mais versátil dos gráficos, o gráfico de linhas é usado para correlacionar duas variáveis. Por ser extremamente intuitivo, mesmo para um público leigo, o seu principal uso é quando queremos acompanhar mudanças temporais, ou seja, o eixo X é usado para marcar o tempo, geralmente uniformemente espaçado, e o eixo Y será usado para descrever a variável que vai se movimentar.

Os gráficos de linha são imensamente usados quando queremos ver uma característica sobre o tempo. Esse é seu uso mais comum. E como o tempo é contínuo, podemos ter uma grande quantidade de tempo representada no eixo X e ainda assim ter um gráfico totalmente legível.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 5 – Gráfico vendas no decorrer do tempo
Fonte: Knaflic (2018), adaptado pela autora (2022)

Podemos usar, ainda, esse mesmo tipo de gráfico com muitas linhas distintas quando estamos pensando em inserir mais uma variável correlata com o eixo Y. O grande cuidado que devemos tomar nesse tipo de visualização é quanto à quantidade de linhas geradas por essa variável correlata. Quanto mais linhas, mais teremos dificuldades de visualizar os detalhes.

Se formos usar esse tipo de gráfico para representação temporal, vale a pena pensar sobre a quantidade de tempo que será apresentada no eixo X, pois o que queremos destacar é justamente a diferença de comportamento entre as linhas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

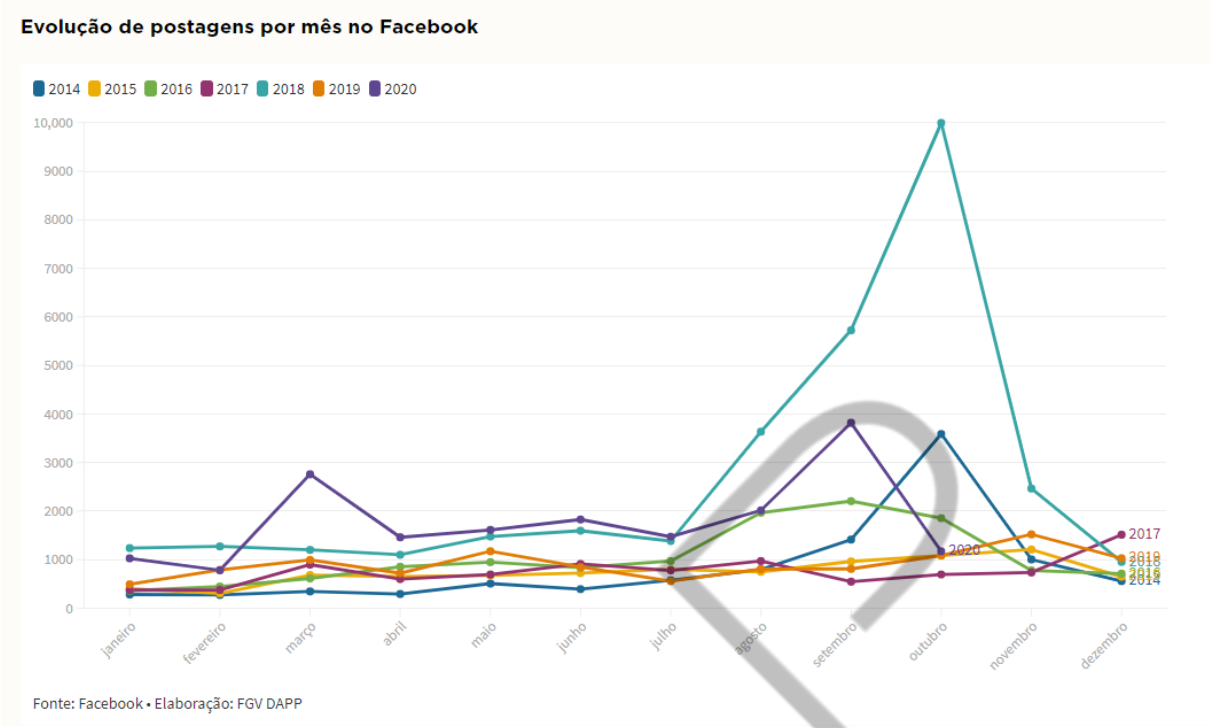


Figura 6 – Gráfico postagens no Facebook de tema “Fraude nas eleições”
Fonte: Carta Capital (2020)

2.2.2 Gráficos de barras

Também chamado de gráfico de colunas, o gráfico de barras é o segundo gráfico mais popular. A sua característica é ter o eixo X com valores discretos, permitindo comparar conjuntos de dados categóricos. A altura da barra representa as quantidades associadas às categorias e está associada ao eixo Y.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 7 – Gráfico projeções de consumo de cafés especiais no Brasil
Fonte: Valor Globo (2020)

Os gráficos de barras também são utilizados quando queremos representar o tempo, porém, se olharmos com cuidado, estamos tornando o tempo, que é uma variável contínua, em uma variável temporal para podermos ter barras distintas representadas no gráfico.

Quando usamos gráficos de barras para compararmos itens, o cuidado é escolher poucos itens a serem representados no eixo X, para que não tenhamos dificuldades de visualização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

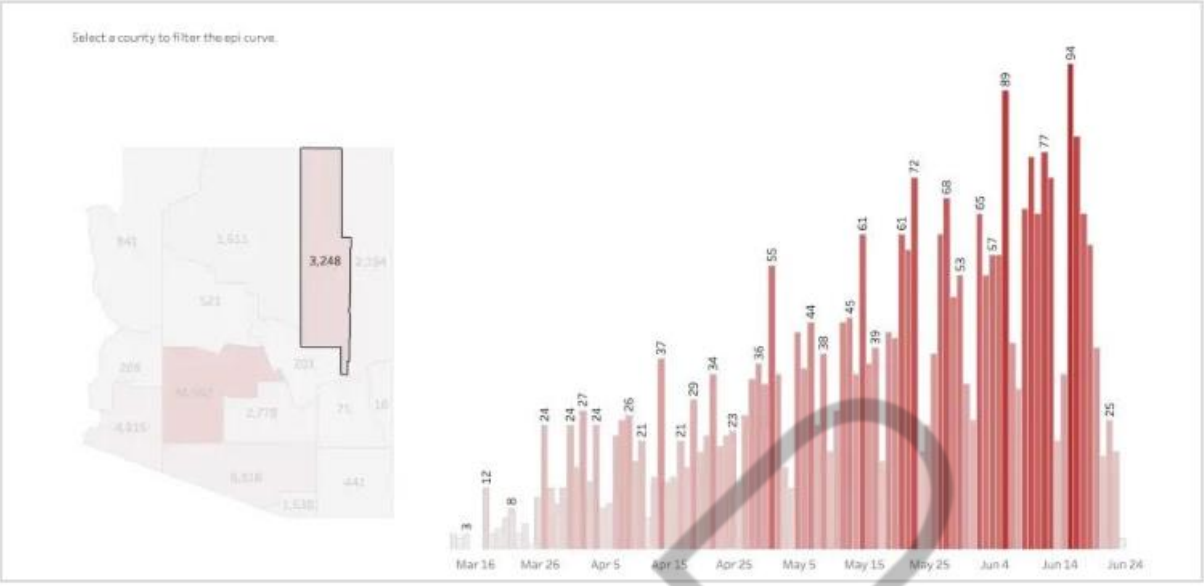


Figura 8 – Casos de covid em Navajo
Fonte: Venngage (2021)

Encontramos o gráfico de barras de outra forma, invertendo os eixos X e Y. Essa maneira de visualização é bastante usada para destacar categorias que estão entre as primeiras, pois podemos ordená-las de maneira que as categorias mais representativas fiquem no topo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

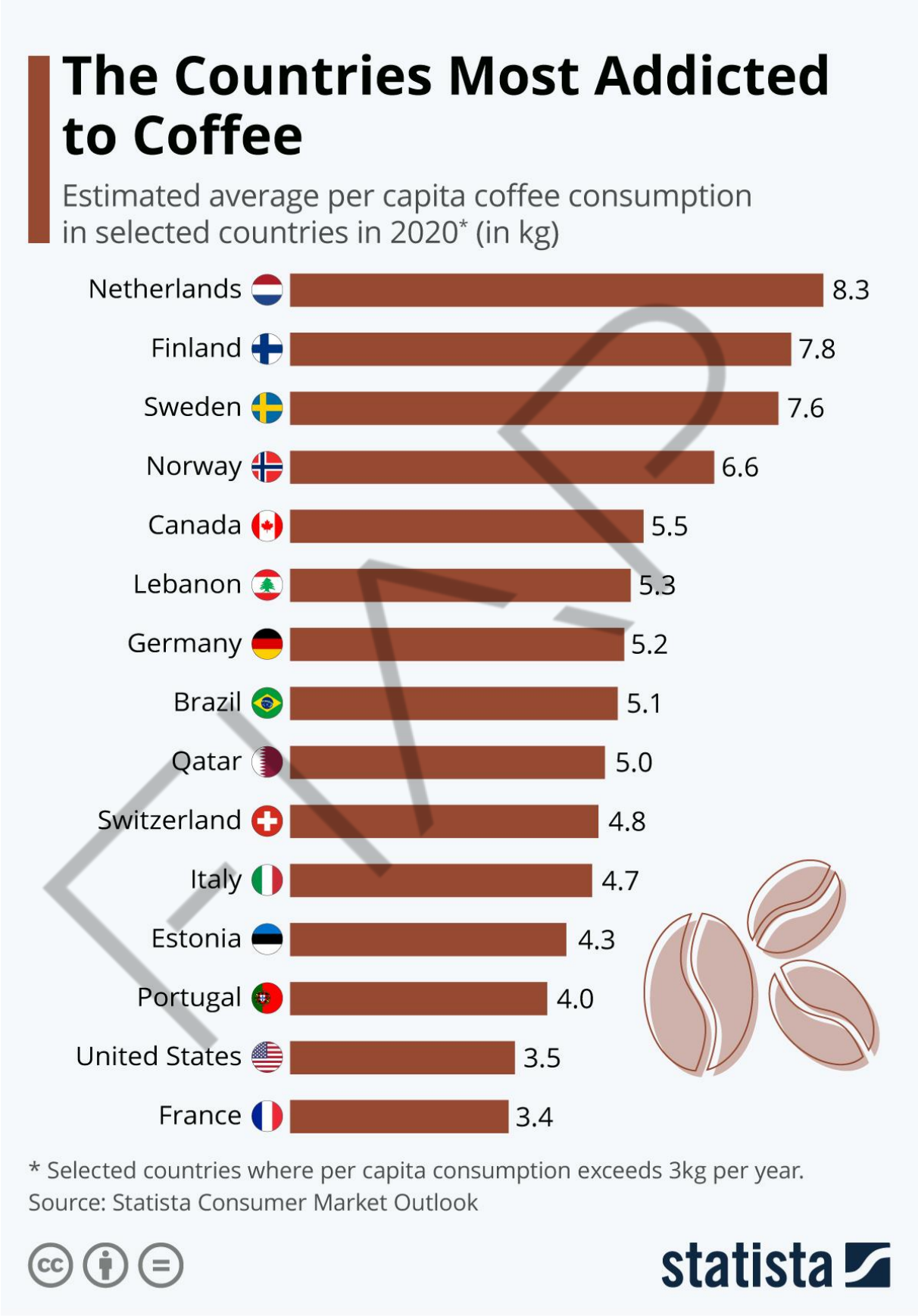


Figura 9 – Gráfico consumo per capita de café
Fonte: Statista (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.2.3 Gráficos de barras empilhadas

O gráfico de barras empilhadas é um gráfico bastante utilizado para segmentar o total do que está sendo representado na barra em outras categorias. Na prática, é como se tivéssemos subcategorias. Representamos subtotais e totais dentro da própria barra.

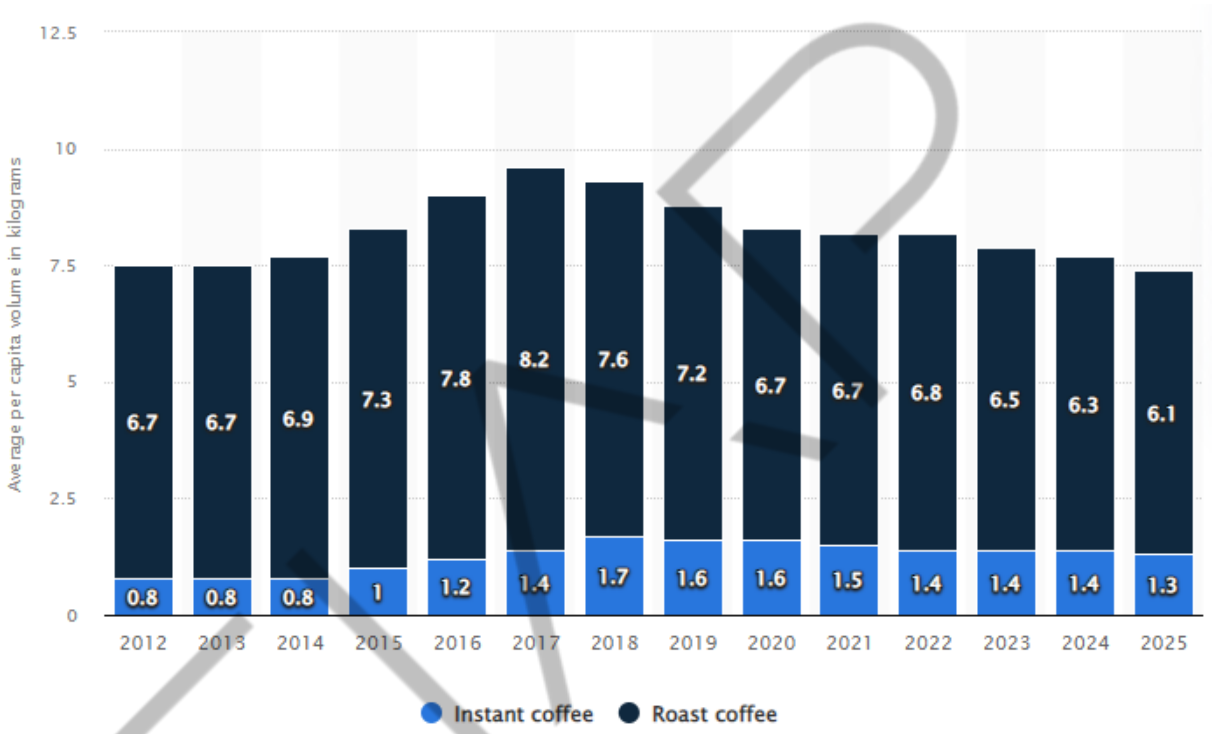


Figura 10 – Média de consumo per capita de café na Holanda
Fonte: Statista (2022)

É interessante perceber que o gráfico de barras empilhadas precisa manter uma ordem na pilha, para que as comparações sejam efetivas.

Algo que devemos observar com cuidado é que facilmente conseguimos comparar as barras da primeira categoria impressa, pois essas têm como referência o eixo X, já para a segunda categoria, pode ser difícil compararmos. Veja o gráfico de número de transações por região e perceba como é difícil comparar a categoria amarela (Figura “Número de transações em 2020 por região (1)”). Dessa maneira, podemos lançar mão do recurso de imprimir o valor da própria categoria da barra (Figura “Número de transações em 2020 por região (2)”).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

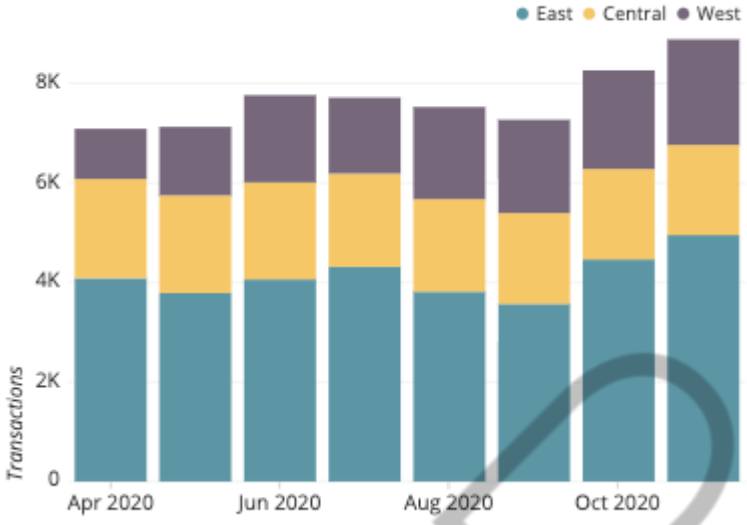


Figura 11 – Número de transações em 2020 por região (1)
Fonte: Chartio (2021)

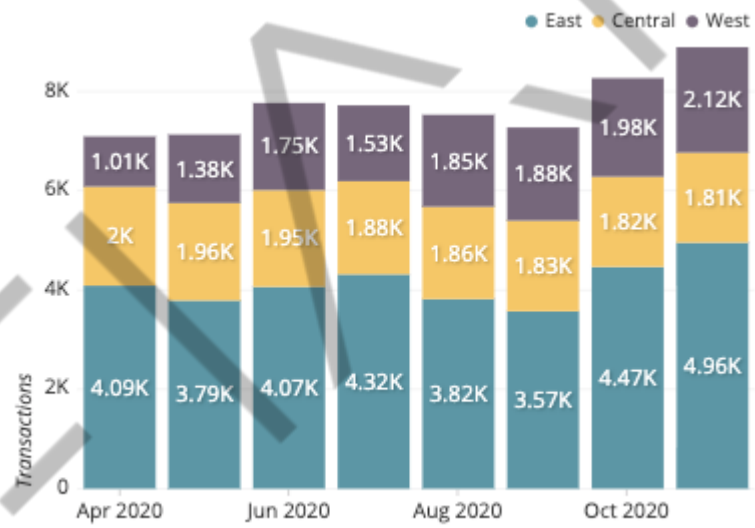


Figura 12 – Número de transações em 2020 por região (2)
Fonte: Chartio (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 13 – Comparando séries com barras empilhadas
Fonte: Storytelling with Data (2021)

Outra opção de barras empilhadas é o gráfico de barras empilhadas 100%, que usamos quando temos poucas categorias a serem empilhadas: o ideal, segundo FEW (2016), são apenas duas categorias, quando precisamos comparar o somatório dessas partes entre as barras.

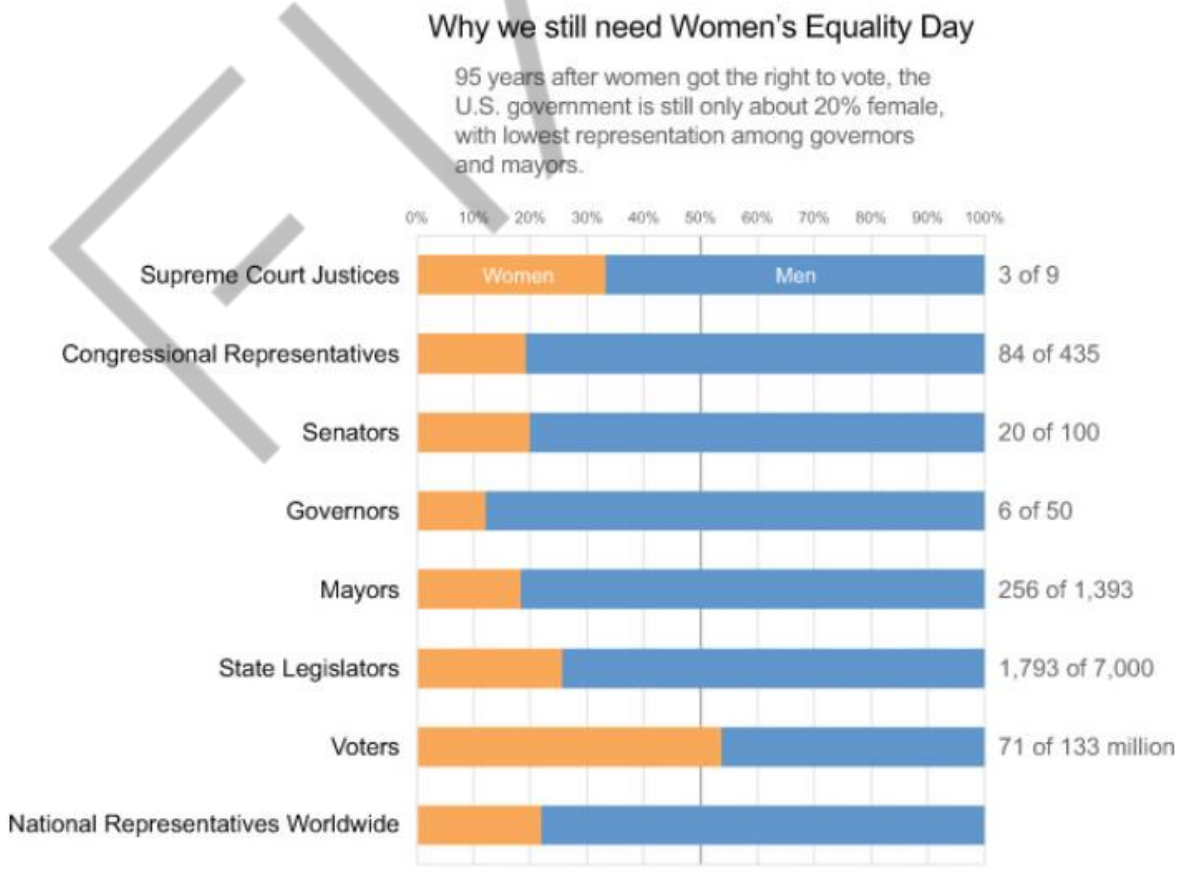


Figura 14 – Gráfico do percentual de homens e mulheres em cargos legislativos
Fonte: Perceptual Edge (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Podemos usar barras empilhadas quando queremos dar destaque a algum tipo de grupo dentro das barras empilhadas.

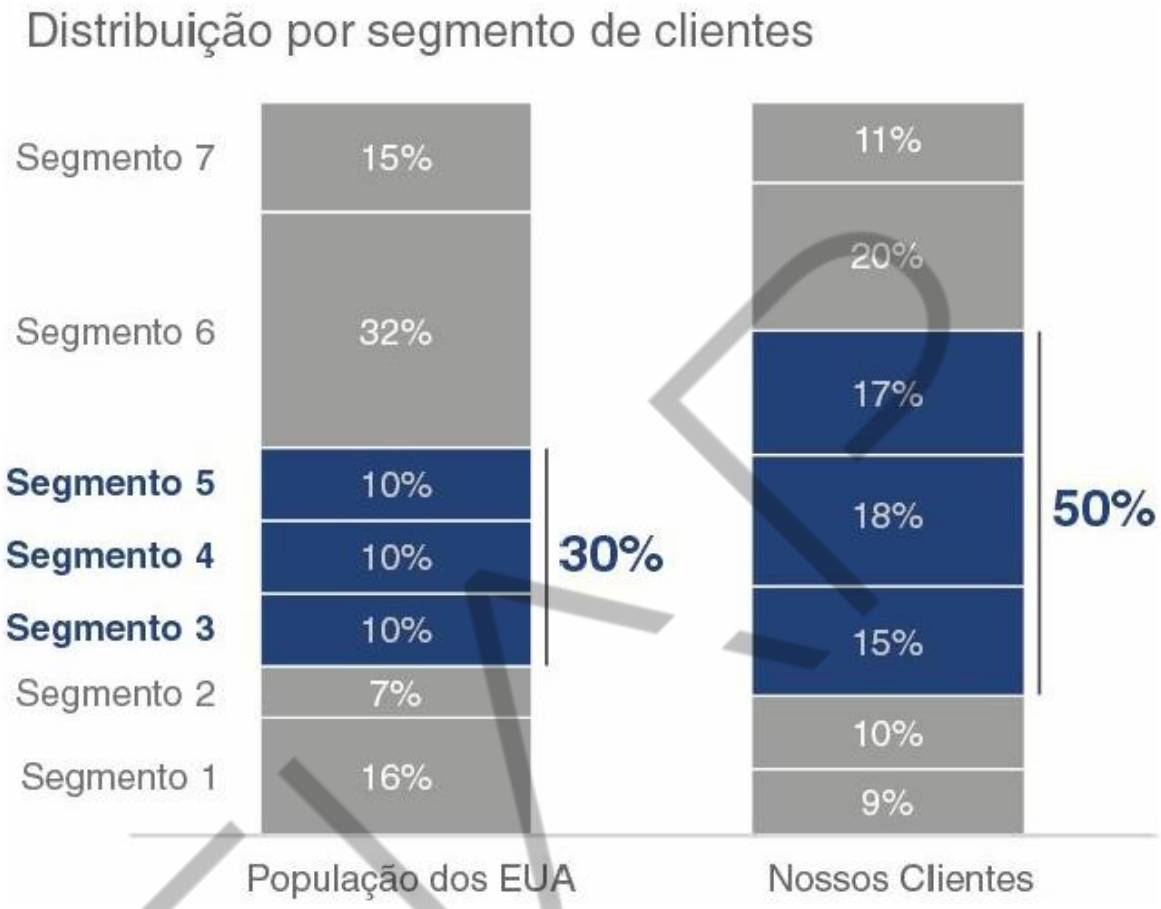


Figura 15 – Distribuição por segmento de clientes
Fonte: Knaflic (2018), adaptado pela autora (2022)

Vale destacar que podemos usar o artificio de inverter o eixo X e Y e ordenar, se quisermos destacar a categoria total mais representativa. Mas lembre-se de que isso só é aconselhável se a variável do eixo X não estiver ordenada naturalmente, como é o caso do tempo (Figura “Média de consumo per capita de café na Holanda”).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 16 – Gráfico de prioridade de desenvolvimento
Fonte: Knaflic (2018), adaptado pela autora (2022)

2.2.4 Gráficos de barras agrupadas

Quando não temos a intenção de ver um total da categoria maior, ou quando queremos ver detalhes numéricos das subcategorias, podemos usar o gráfico de barras agrupadas. Cada barra representará um subgrupo de dados e cada conjunto de barras representa todos os dados daquele grupo. Assim como no gráfico de barras empilhadas, estamos transformando uma visualização 2-D em 3-D, pois estamos acrescentando uma variável a ser representada no eixo Y.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

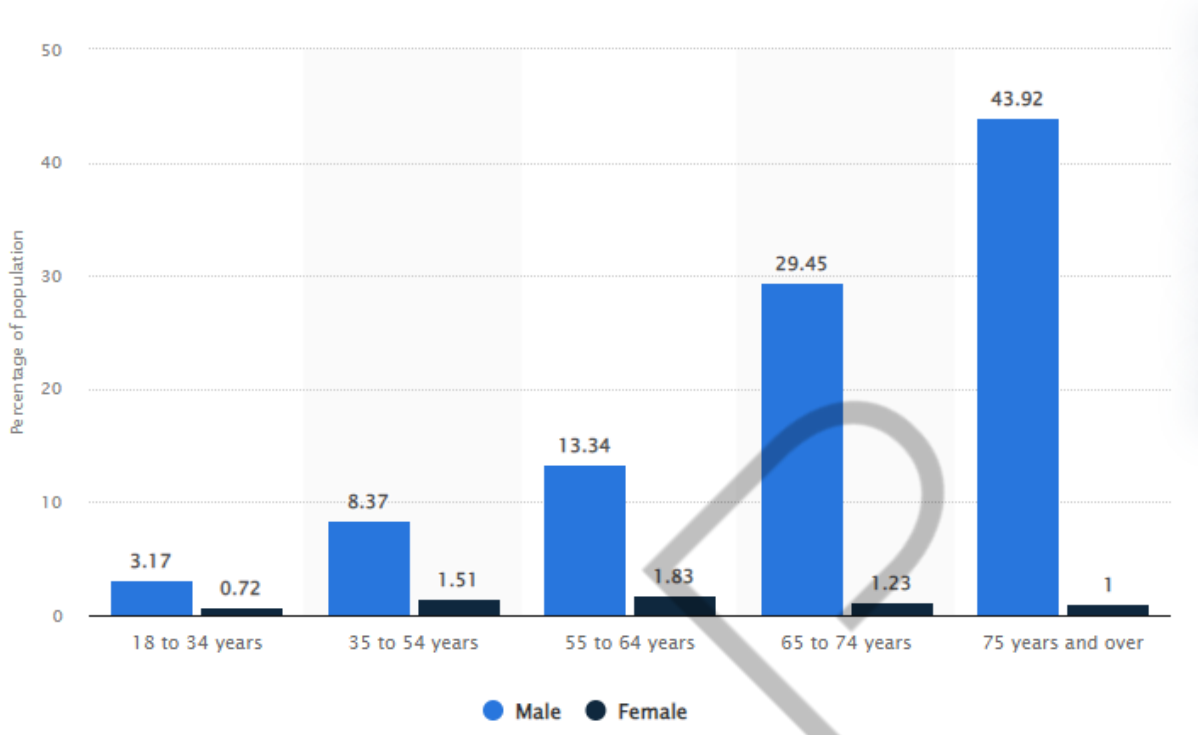


Figura 17 – Percentual da população veterana em 2019 no Estados Unidos
Fonte: Statista (2022)

2.2.5 Gráficos de área

Os gráficos de área são derivados dos gráficos de linhas na medida em que preenchemos a área abaixo da linha impressa.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

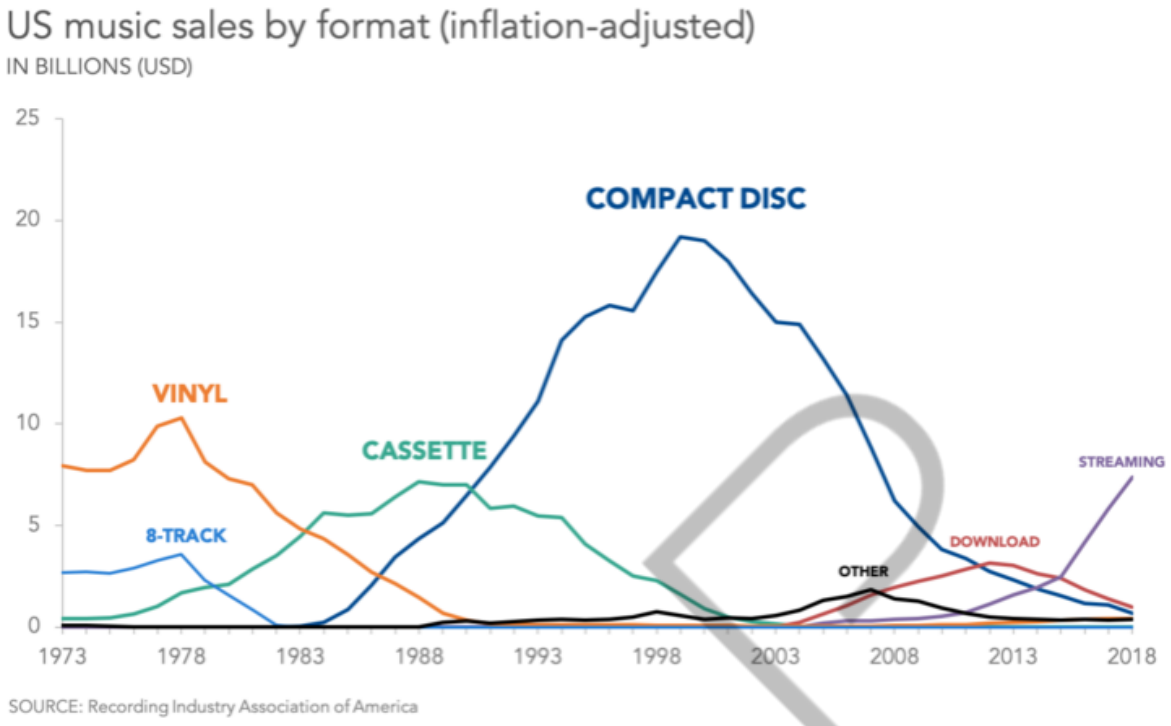


Figura 18 – Gráfico de linhas: vendas em música pelo formato
Fonte: Storytelling with data (2020)

Eles são bastante usados para mostrar a ascensão e queda das variáveis ao longo do tempo, podendo dar destaque a uma relação entre a parte e o todo. Geralmente, são usados para correlacionar muitas categorias com o tempo que será representado no eixo X.

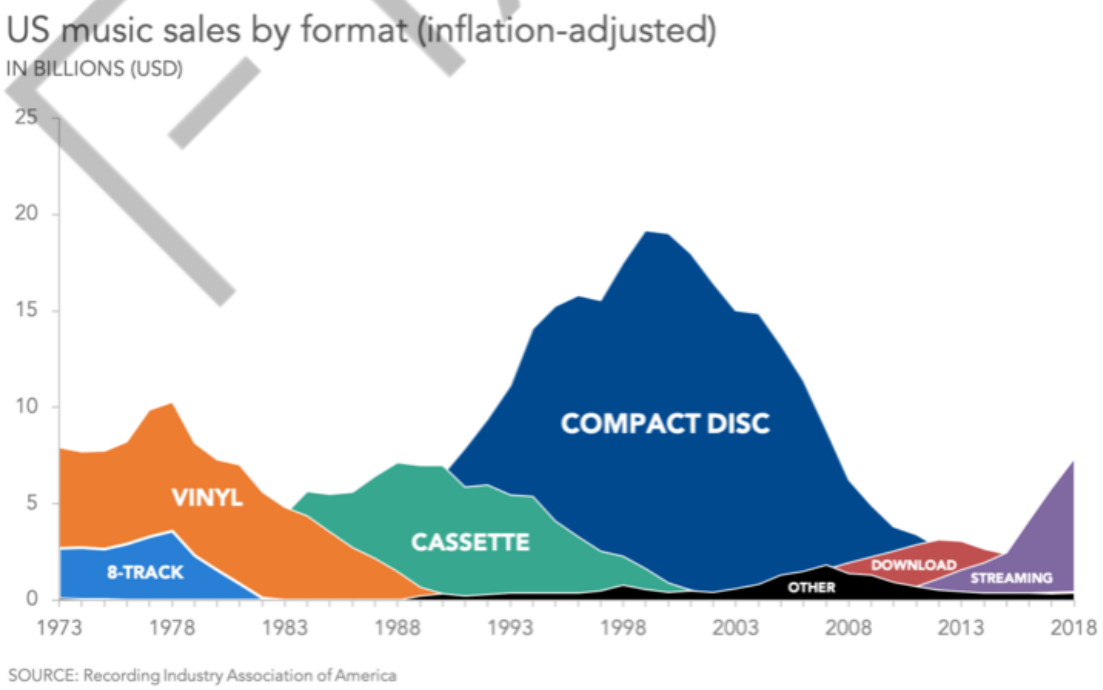


Figura 19 – Gráfico de área: vendas em música pelo formato
Fonte: Storytelling with Data (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os gráficos de área não têm grande vantagem se precisarmos mostrar detalhes ou se a diferença entre as linhas que estão impressas não for muito significativa. É importante ressaltar que, como usam o eixo X para base, é necessário que todas as categorias estejam relacionadas com esse eixo.

Particularmente, para mostrar partes de um todo, usar o gráfico de área percentual é interessante. Esse tipo de gráfico dá o destaque à maior área, ressaltando a sua representatividade.

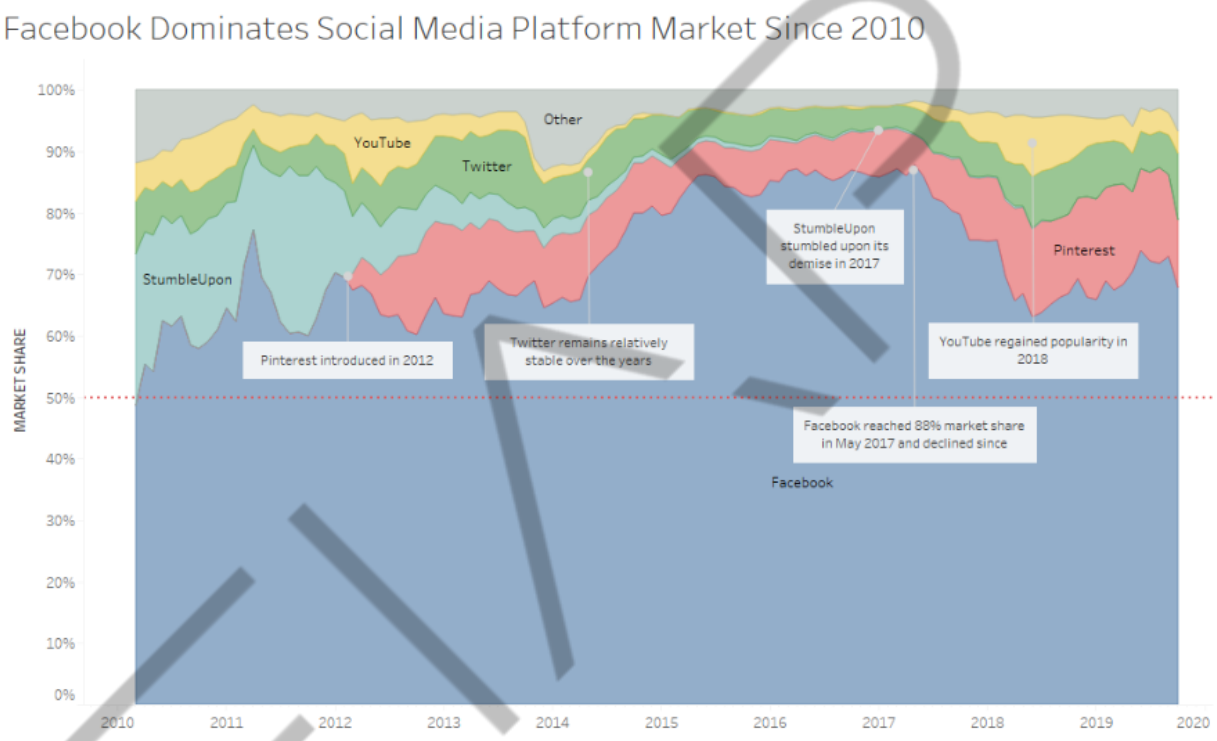


Figura 20 – Market Share Social Media
Fonte: Gordan Kuvac (2020)

2.2.6 Gráficos de dispersão

Um gráfico de dispersão mostra a relação entre duas variáveis numéricas impressas ao longo dos eixos. São usados para correlacionar séries de valores discretos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

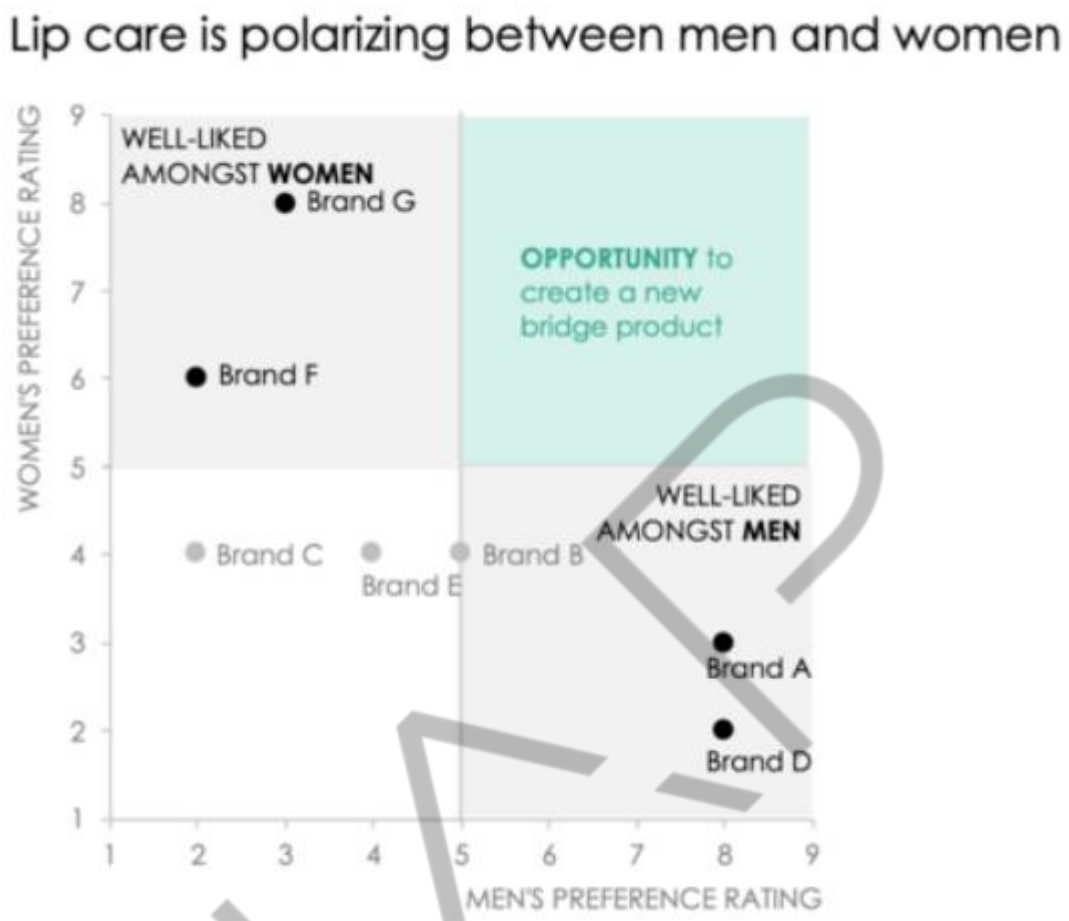


Figura 21 – Gráfico de correlação entre a avaliação de marcas de protetores labiais por mulheres e por homens
Fonte: Storytelling with Data (2020)

Os gráficos de dispersão são naturalmente usados para descobertas das relações. Usados somente com duas séries distintas, como podemos ver no exemplo, no qual foi usada a nota atribuída pelos homens versus a nota atribuída pelas mulheres (Figura “Gráfico de marcas de protetores labiais por mulheres e por homens) podem identificar áreas de melhoria, validar ações implantadas, entre outros. Ou seja, qualquer tipo de correlação entre pares.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

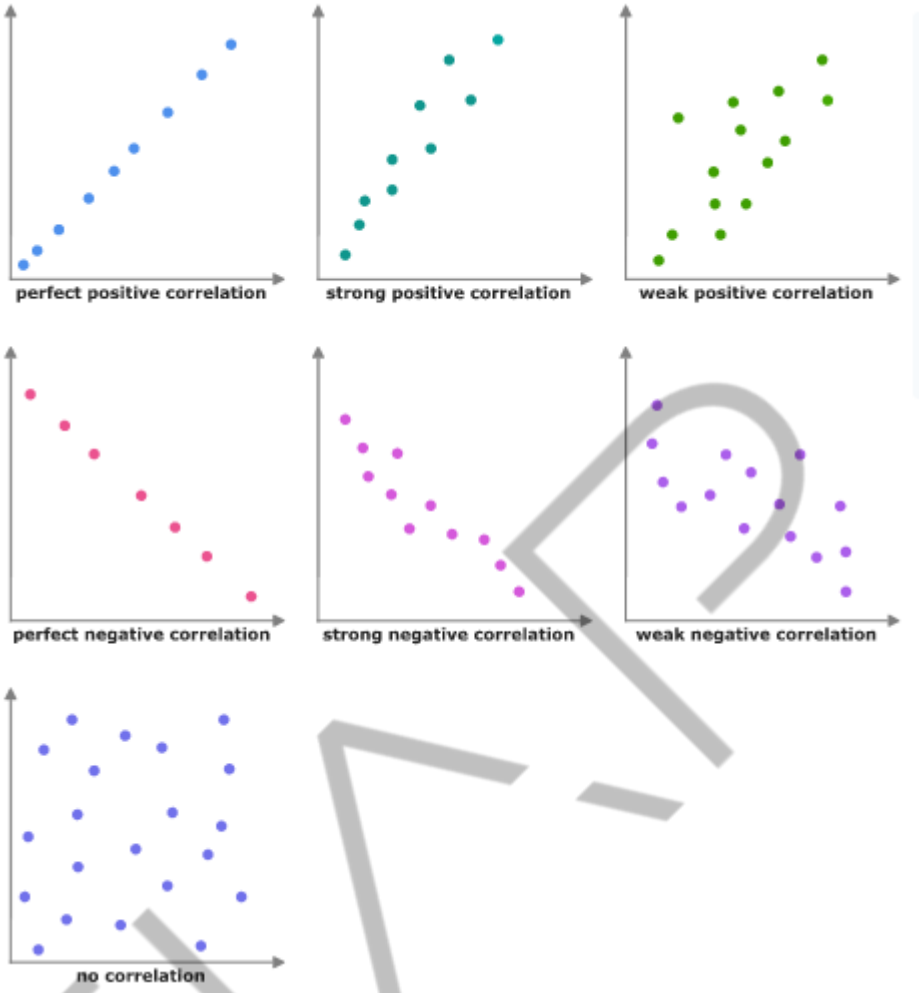


Figura 22 – Tipos de correlação no gráfico de dispersão
Fonte: IXL (2022)

Normalmente, coloca-se a variável independente no eixo X e a dependente no eixo Y. Isso facilita a visualização, já que é uma prática comum entre os analistas.

A concentração de pontos pode indicar uma tendência e podemos usar o recurso de desenhar uma linha de tendência para dar destaque.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

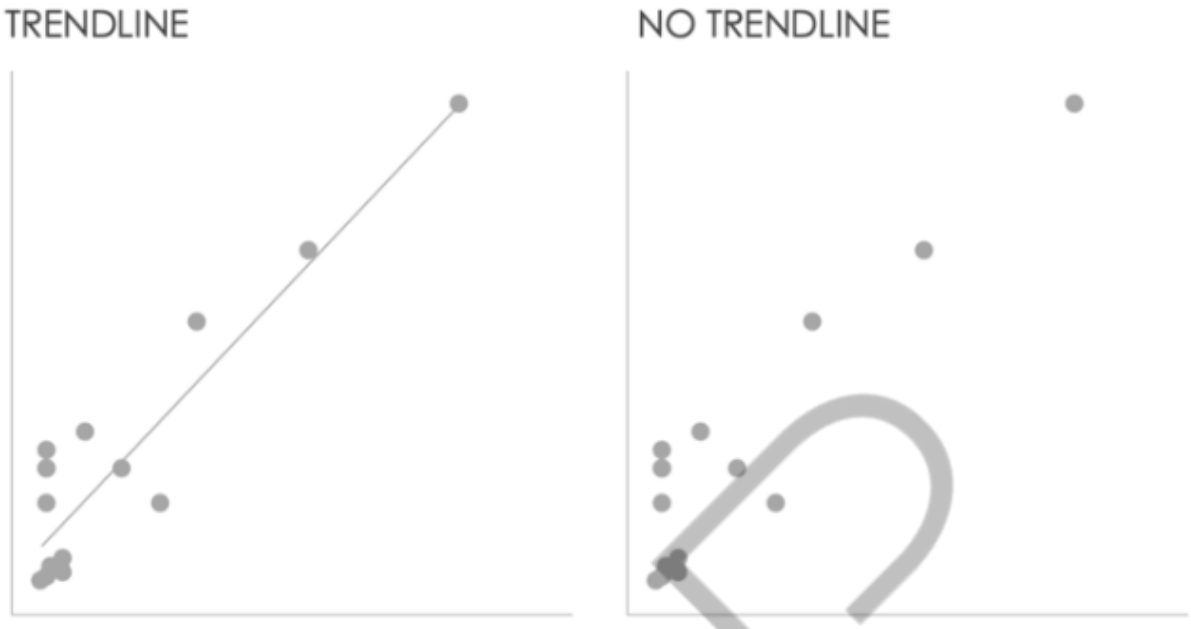


Figura 23 – Gráficos de dispersão com e sem linha de tendência
Fonte: Storytelling with Data (2020)

2.2.7 Gráficos de bolha

Uma variação interessante do gráfico de dispersão é o gráfico de bolha. Quando queremos correlacionar uma terceira variável, podemos usar o recurso do tamanho para representá-la. Veja que, no gráfico da correlação entre PIB per capita e expectativa de vida, podemos acrescentar a quantidade de habitantes por país e continente, utilizando o recurso de tamanho e cor.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

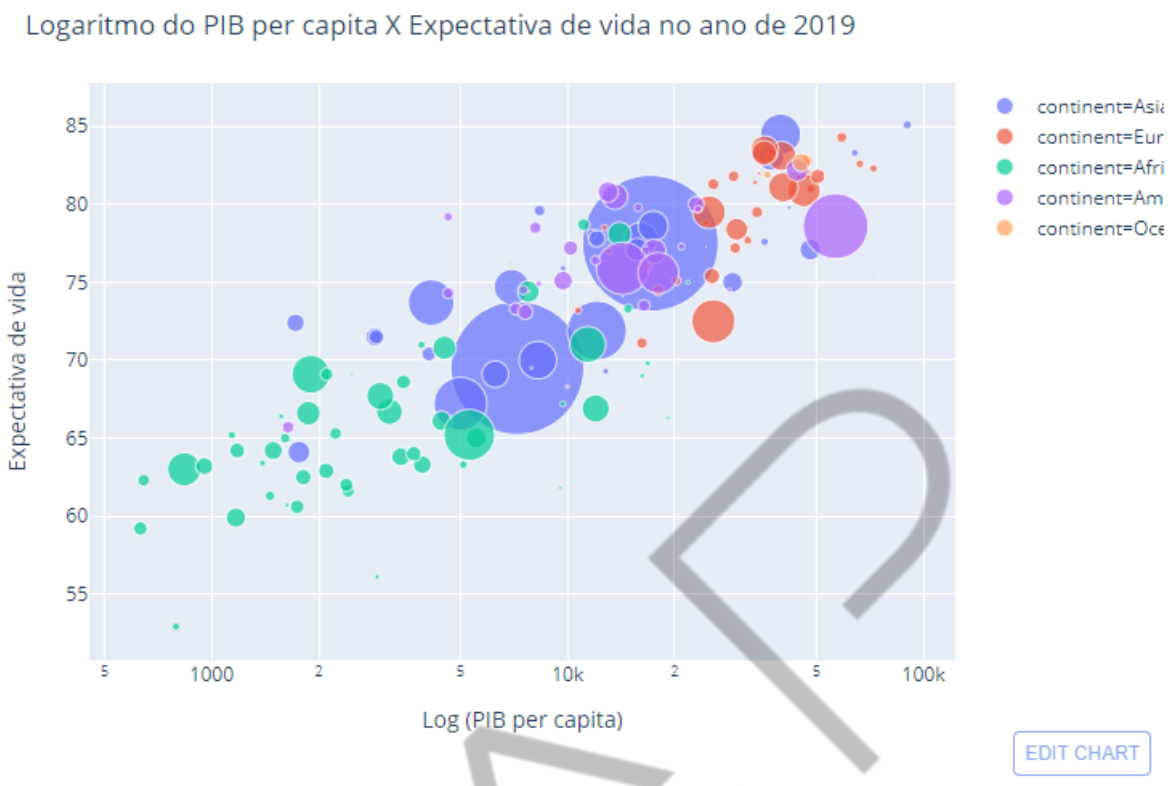


Figura 24 - Logaritmo do PIB per capita X expectativa de vida no ano de 2019 X países
Fonte: Flai (2020)

2.2.8 Gráficos de pizza

O gráfico de pizza é claramente usado para representar a relação da parte com o todo. O gráfico de pizza é o melhor gráfico quando queremos dar destaque a segmentos pequenos ou muito grandes.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 25 – Cinco principais participações na exportação de carne bovina
Fonte: Canal Rural (2020)

Infelizmente, quando temos muitas seções, ou quando as seções têm percentuais muito parecidos, o gráfico de pizza perde sentido.

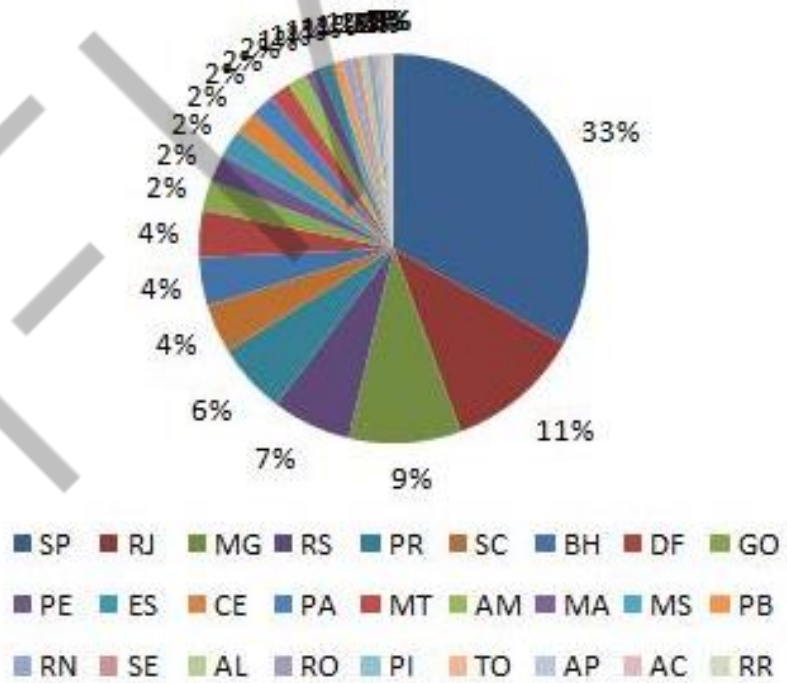
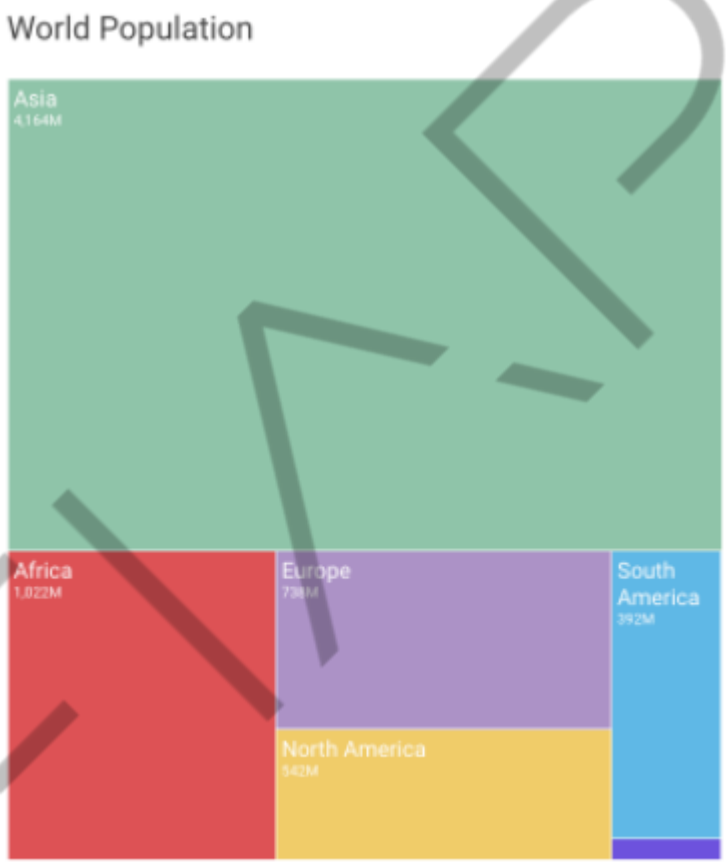


Figura 26 – Percentual de contribuição de cada Estado Brasileiro na composição do PIB censo 2008
Fonte: Dashblogger (2011)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.2.9 Mapa de árvore

Outro recurso que podemos usar quando queremos ver a relação da parte com o todo é o mapa de árvore. O seu tamanho é proporcional ao valor contido nos dados. O mapa de árvore pode ainda acrescentar uma categoria na sua composição: as ramificações maiores são representadas pela cor e as subramificações por conjuntos de retângulos contidos na ramificação maior.



O

Figura 27 – População mundial
Fonte: Infogram (2022)

Assim como o gráfico de pizza, esse mapa permite ver tendências e comparações rápidas, e acomoda um grande volume de dados agrupados e categorias distintas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 28 – Exportações de Benin 2009
Fonte: Treemap Visualization (2019)

2.3 Tabelas

As tabelas sempre tiveram lugar na visualização de dados. Usadas como base para construção de gráficos, ou em elementos mais discretos da comunicação, como um lugar para consultar detalhes, a tabela tem como principal objetivo explicitar os números da nossa análise de dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação	Produto Interno Bruto (R$ milhões)					
	2002	2010	2015	2016	2017	2018
Brasil	**1.488.787**	**3.885.847**	**5.995.787**	**6.269.328**	**6.585.479**	**7.004.141**
Norte	**69.902**	**207.094**	**320.688**	**337.302**	**367.956**	**387.535**
Rondônia	7.468	23.908	36.563	39.460	43.516	44.914
Acre	2.971	8.342	13.623	13.754	14.273	15.331
Amazonas	22.093	60.877	86.568	89.040	93.240	100.109
Roraima	2.392	6.639	10.243	11.013	12.105	13.370
Pará	26.482	82.685	130.900	138.108	155.232	161.350
Amapá	3.173	8.238	13.861	14.342	15.482	16.795
Tocantins	5.323	16.405	28.930	31.585	34.108	35.666
Nordeste	**194.848**	**522.769**	**848.579**	**898.362**	**953.429**	**1.004.827**
Maranhão	15.924	46.310	78.476	85.310	89.543	98.179
Piauí	7.123	22.269	39.150	41.417	45.366	50.378
Ceará	**28.719**	**79.336**	**130.630**	**138.423**	**147.922**	**155.904**
Rio Grande do Norte	13.567	36.185	57.251	59.677	64.306	66.970
Paraíba	12.747	33.522	56.142	59.105	62.397	64.374
Pernambuco	36.056	97.190	156.964	167.345	181.610	186.352
Alagoas	11.537	27.133	46.367	49.469	52.851	54.413
Sergipe	10.332	26.405	38.557	38.877	40.711	42.018
Bahia	58.843	154.420	245.044	258.739	268.724	286.240
Sudeste	**854.310**	**2.180.988**	**3.238.738**	**3.333.233**	**3.482.143**	**3.721.317**
Minas Gerais	124.071	351.123	519.331	544.810	576.376	614.876
Espírito Santo	27.049	85.310	120.366	109.264	113.400	137.020
Rio de Janeiro	184.311	449.858	659.139	640.401	671.606	758.859
São Paulo	518.879	1.294.696	1.939.902	2.038.757	2.120.762	2.210.562
Sul	**241.565**	**620.180**	**1.008.035**	**1.067.358**	**1.122.038**	**1.195.550**
Paraná	88.236	225.205	376.963	401.814	421.498	440.029
Santa Catarina	54.482	153.726	249.080	256.755	277.270	298.227
Rio Grande do Sul	98.847	241.249	381.993	408.790	423.270	457.294
Centro-Oeste	**128.163**	**354.816**	**579.746**	**633.072**	**659.913**	**694.911**
Mato Grosso do Sul	16.440	47.271	83.083	91.892	96.396	106.969
Mato Grosso	19.191	56.601	107.418	123.880	126.846	137.443
Goiás	38.629	106.770	173.632	181.760	191.948	195.682
Distrito Federal	53.902	144.174	215.613	235.540	244.722	254.817

Fonte: IBGE/IPECE. Elaboração própria. Nota: Valores correntes.

Figura 29 – Produto Interno Bruto – Brasil, grandes regiões e Unidades da Federação – Anos selecionados (R$ milhões)
Fonte: Ipece (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.3.1 Mapas de calor

Tabelas são bastante detalhadas, talvez nosso recurso mais usado quando queremos trazer o impacto dos números. Mas será que não existe nada que ajude a nossa visualização de dados em tabelas? Os mapas de calor fazem esse papel.

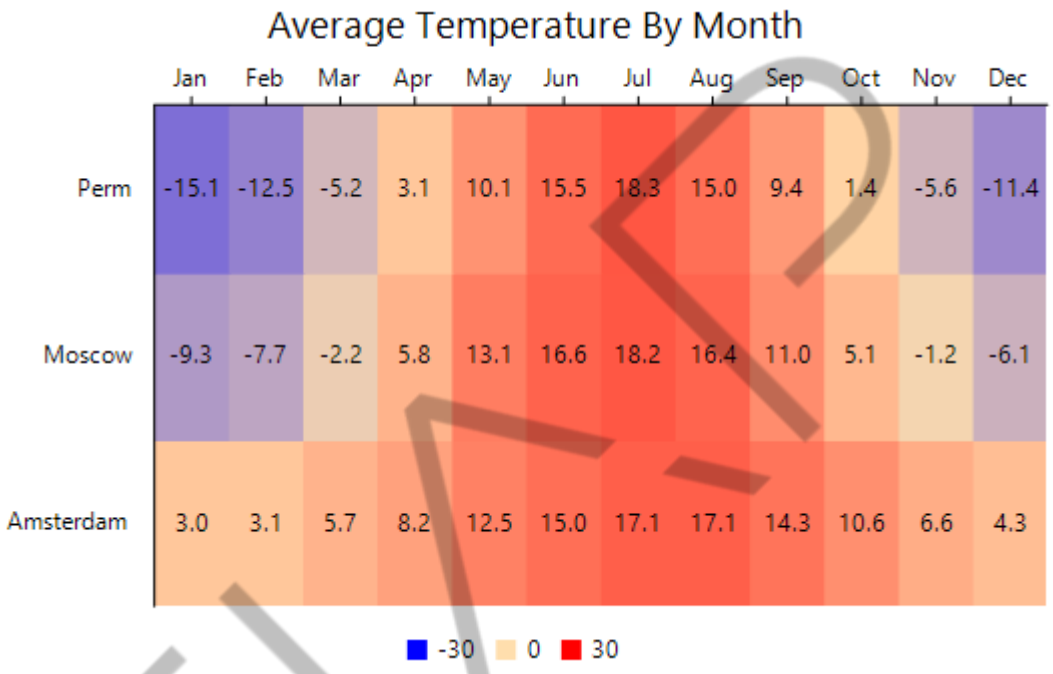


Figura 30 – Média de temperaturas no mês
Fonte: WinForms Edition (2022)

Mas atenção, todo recurso tem pontos positivos e negativos. Se usarmos uma paleta de cores muito diversificada, sem significado, o mapa de calor pode ser confuso de entender.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

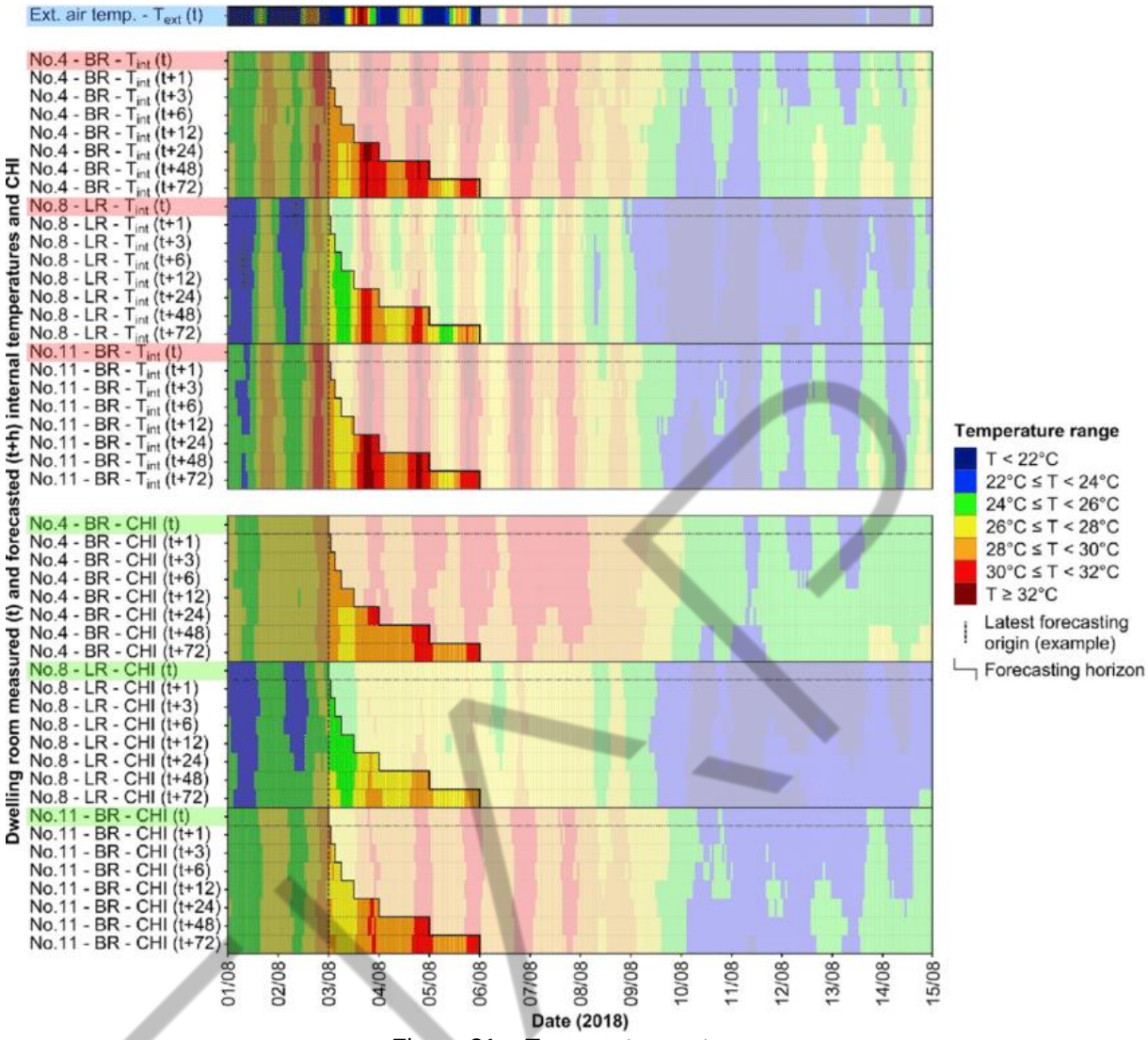


Figura 31 – Temperatura externa
Fonte: ResearchGate (2022)

2.4 Diagramas

No geral, diagramas são representações gráficas que simplificam um raciocínio. São usados como elementos visuais que sumarizam informações.

Existem inúmeros tipos de diagramas, com diversos usos, mas daremos destaque àquele que é mais usado na comunicação visual que envolve dados.

2.4.1 Diagrama espinha de peixe

Usado para identificar a causa raiz de um problema, tem a propriedade de estratificar as informações, facilitando a interpretação do raciocínio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

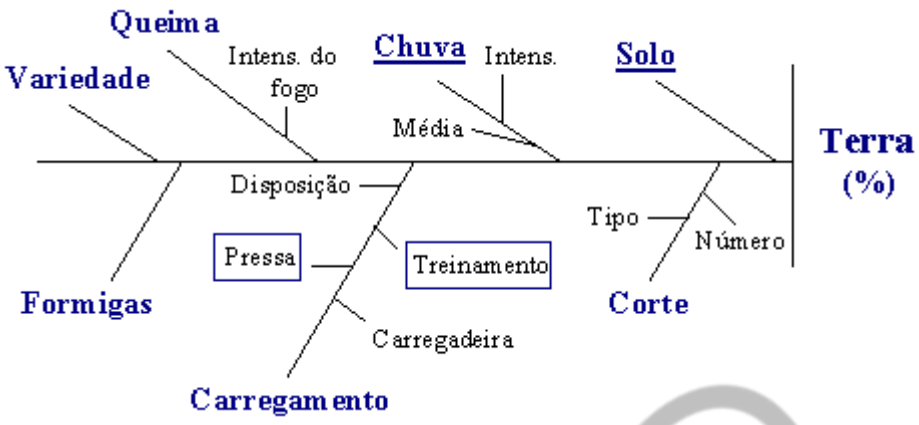


Figura 32 – Diagrama de Ishikawa com os principais fatores que influenciam na quantidade de terra em cana-de-açúcar
Fonte: Esalq/USP (2020)

2.5 Mapas

Mapas estão relacionados a uma situação em que queremos comunicar dados relacionados à geolocalização.

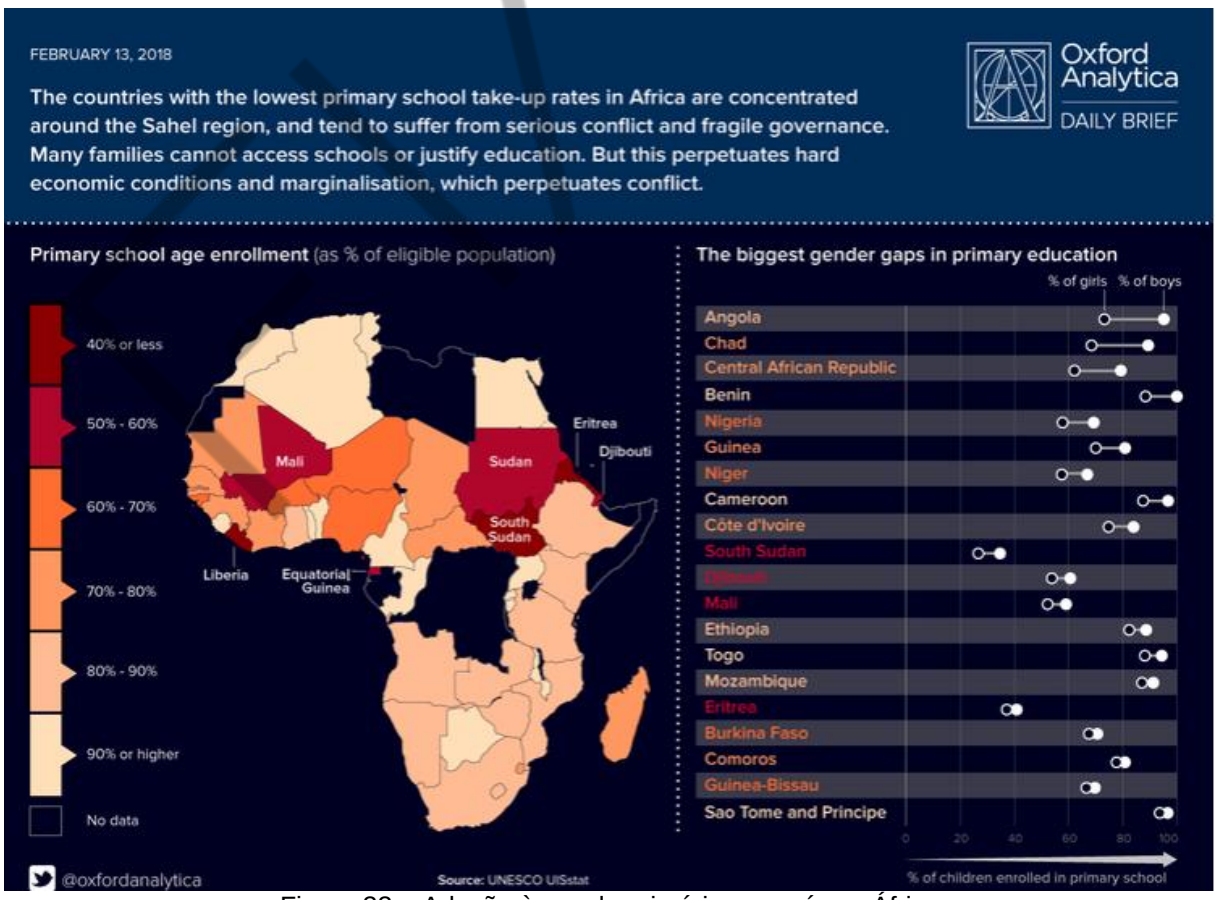


Figura 33 – Adesão à escola primária por país na África
Fonte: Storytelling with Data (2018)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 ATIVIDADE

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

Para essa atividade, você deverá escolher dois tipos diferentes de visualização para os dados da tabela abaixo:

Estados do Brasil		
UF [-]	**População estimada - pessoas [2021]**	**Densidade demográfica - hab/km² [2010]**
Acre	906876	4.47
Alagoas	3365351	112.33
Amapá	877613	4.69
Amazonas	4269995	2.23
Bahia	14985284	24.82
Ceará	9240580	56.76
Distrito Federal	3094325	444.66
Espírito Santo	4108508	76.25
Goiás	7206589	17.65
Maranhão	7153262	19.81
Mato Grosso	3567234	3.36
Mato Grosso do Sul	2839188	6.86
Minas Gerais	21411923	33.41
Pará	8777124	6.07
Paraíba	4059905	66.7
Paraná	11597484	52.4
Pernambuco	9674793	89.62
Piauí	3289290	12.4
Rio de Janeiro	17463349	365.23
Rio Grande do Norte	3560903	59.99
Rio Grande do Sul	11466630	37.96
Rondônia	1815278	6.58
Roraima	652713	2.01
Santa Catarina	7338473	65.27
São Paulo	46649132	166.23
Sergipe	2338474	94.36
Tocantins	1607363	4.98

Tabela 1 – Atividade

1. Construa 2 tipos de visualização diferentes para os dados apresentados.

#dica: você pode usar o próprio excel, o power bi, o tableau, entre outros.

2. Justifique a escolha de cada um dos tipos de visualização.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DYKES, B. **Data storytelling:** how to drive change with data, narrative and visuals. English Edition. New Jersey: Wiley, 2019. 336 p.

FEW, S. **When are 100% stacked bar graphs useful?** 2016. Disponível em: https://www.perceptualedge.com/blog/?p=2239. Acesso em: 1 maio 2022.

KNAFLIC, C. N. **Blog storytelling com dados.** 2022. Disponível em: https://www.storytellingwithdata.com/blog. Acesso em: 1 maio 2022.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com